

CyberOps 3

Prog.num:U3S11L3

Di: Nicola Cuocci

Esame della Query DNS

Applicando il filtro `udp.port == 53` all'interno di Wireshark, è possibile estrarre esclusivamente i pacchetti relativi al traffico DNS. L'ispezione del pacchetto di **Standard query** permette di distinguere le seguenti informazioni all'interno dei diversi strati della pila ISO/OSI:

- **Ethernet II:** Evidenzia i rispettivi indirizzi MAC del mittente e del destinatario.
- **Internet Protocol Version 4:** Esplicita l'indirizzo IP della sorgente e quello del server DNS di riferimento.
- **User Datagram Protocol (UDP):** Mostra come il servizio DNS si appoggi al protocollo UDP. La porta di destinazione è fissata sulla 53, mentre quella di partenza viene allocata dinamicamente come porta effimera.
- **Domain Name System (Query):** Approfondendo questo livello, si individua la specifica interrogazione per il record di tipo A indirizzata a www.cisco.com. In questa fase si rileva anche l'attivazione del flag "Recursion desired", un'istruzione che vincola il server a risolvere l'host effettuando ricerche esterne qualora non disponga del dato nella propria cache locale.

Studio della Risposta DNS

Il passaggio successivo prevede l'analisi del pacchetto identificato come **Standard query response**.

- **Scambio dei Flussi:** Si osserva l'inversione speculare dei parametri di rete (indirizzi MAC, IP e porte logiche) rispetto alla richiesta iniziale: ciò che prima figurava come destinazione ora rappresenta l'origine del messaggio.
- **Sezione Answers:** Rappresenta il nucleo informativo del pacchetto di risposta e include:
 - **Record CNAME:** Gli eventuali alias o nomi canonici associati al dominio principale.
 - **Record A:** L'effettivo indirizzo IPv4 pubblico legato al server di Cisco.

Verifica dei Risultati: Le evidenze raccolte su Wireshark (ovvero gli indirizzi IP mappati nella sezione *Answers*) devono combaciare perfettamente con l'output ottenuto tramite l'interrogazione manuale `nslookup` effettuata in precedenza dalla riga di comando.